Università degli Studi di Palermo

dipartimento di ingegneria unipa

Introduzione al Modulo

CALCOLATORI ELETTRONICI – FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE

a.a. 2025/2026

Prof. Roberto Pirrone

CHILAB

Il Docente

- Roberto Pirrone
  - Studio: Edificio 6, terzo piano, stanza 3025
  - Email: roberto.pirrone@unipa.it,
    roberto.pirrone@community.unipa.it (Google)
  - Telefono studio: 091238.62625, laboratorio: .62643
  - Ricevimento: ogni giovedì dalle 10:00 alle 12:00 presso il proprio studio

Il Laboratorio

- Laboratorio di Interazione Uomo-Macchina
  - Edificio 6, terzo piano, a sx dalle scale
  - Email: chilab@unipa.it
  - Telefono: 091238.62643

CHILAB
COMPUTER HUMAN INTERACTION LABORATORY
Deep Learning and NLP in Healthcare

Università degli Studi di Palermo
dipartimento di ingegneria unipa

E adesso ….

Cosa vi aspettate da questo corso?

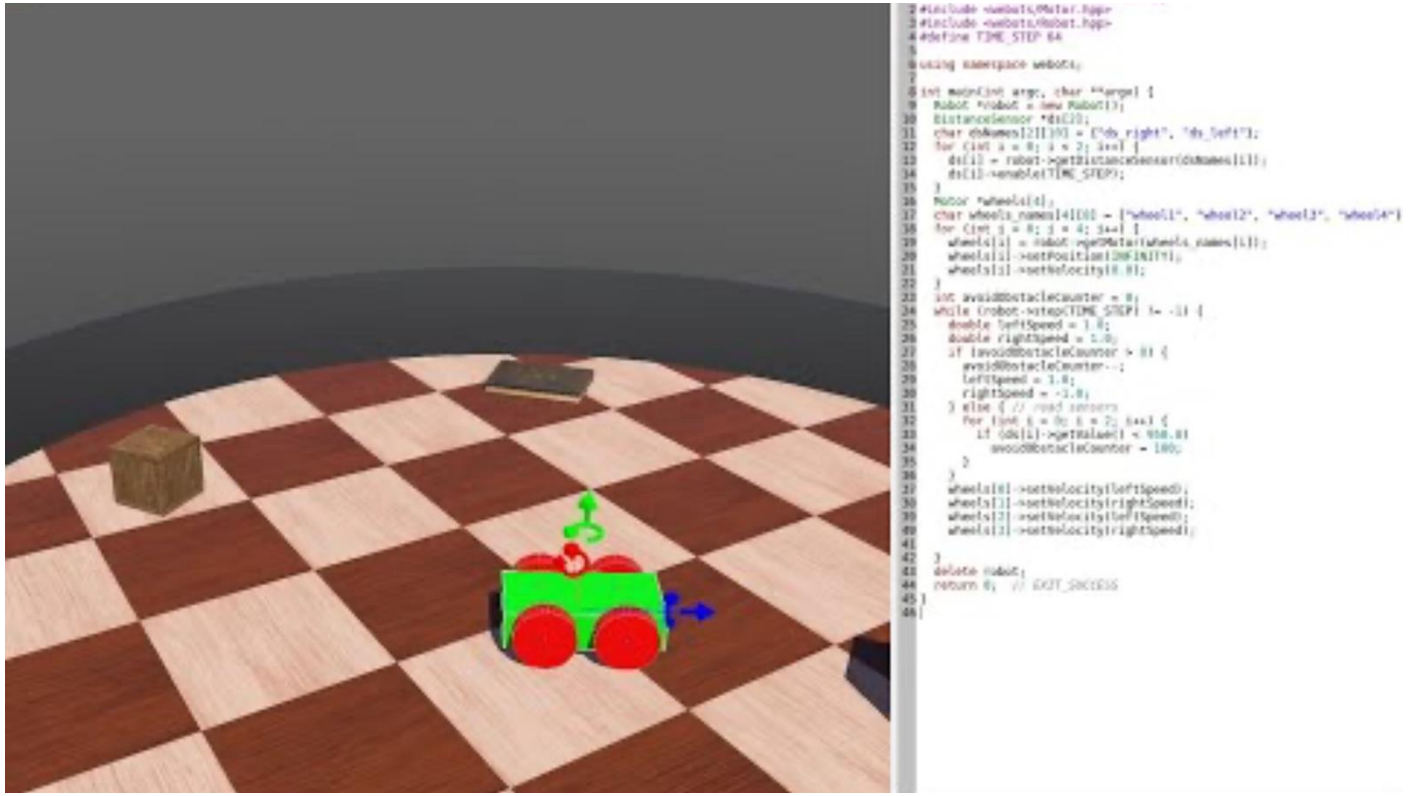
Cosa pensate che sia «Fondamenti di Programmazione»?

Cosa non è «Fondamenti di Programmazione»

- Il modulo di «Fondamenti di Programmazione» *non è*:
  - Un corso programmazione dei Robot (è ancora troppo presto …)
  - Un tutorial del linguaggio C (anche se è il linguaggio che impareremo)
  - Un corso avanzato sul software per i calcolatori
    - Sistemi Operativi, Reti, Programmazione e così via hanno bisogno di intere materie dedicate

Cosa non è «Fondamenti di Programmazione»

- *Non è possibile* programmare subito i robot se non si impara a *<u>programmare</u>*



Università degli Studi di Palermo

dipartimento di ingegneria unipa

CHILAB

Cosa è «Fondamenti di Programmazione»

- Il modulo di «Fondamenti di Programmazione» introduce i concetti di base della Programmazione Strutturata usando il linguaggio C

- Un buon programmatore deve conoscere:
  - Il funzionamento dell'hardware di riferimento (modulo precedente)
  - Le tecniche di programmazione (i fondamenti in questo modulo)

Cosa è «Fondamenti di Programmazione»

Algoritmi

+

Strutture Dati

=

PROGRAMMI

Niklaus Wirth

Inventore del Linguaggio PASCAL

Cosa è «Fondamenti di Programmazione»

- Algoritmo:

Un insieme ben ordinato di operazioni non ambigue ed effettivamente calcolabili che, eseguito, produce un risultato e termina in una quantità finita di tempo.

  - Insieme ben ordinato
  - Operazioni non ambigue e calcolabili
  - Produce un risultato
  - Termina in una quantità finita di tempo

Cosa è «Fondamenti di Programmazione»

- Struttura di dati:

Un'entità usata per organizzare un insieme di dati all'interno della memoria del computer, ed eventualmente per memorizzarli in una memoria di massa.

- Metodo di organizzazione dati
- Prescinde da ciò che è effettivamente contenuto
- Ogni linguaggio di programmazione ne offre diverse
- E' legata all'algoritmo e ne condiziona l'*efficienza*

Il Syllabus

- Le informazioni complete sugli obiettivi didattici del corso, il programma delle lezioni e i libri di testo si trovano nella *Scheda di Trasparenza*

bitly

Università degli Studi di Palermo

dipartimento di ingegneria unipa

CHILAB

Il Syllabus

- Testi consigliati
  - Jeri R. Anly – Elliot B. *Koffman*, Problem solving e programmazione in C, Apogeo, ISBN-10: 8838786410 (prezzo orientativo € 42,00)
  - J. Glenn *Brookshear* - Stephen G. Kochan, Fondamenti di informatica e programmazione in C, Pearson, ISBN-10: 8865183691 (prezzo orientativo € 34,00)

Il Syllabus

ORE	Lezioni ed Esercitazioni	Testo rif.
3	Introduzione al Corso. Elaborazione dei dati, architettura dei computer, sistemi operativi, reti di computer. Linguaggi di programmazione, prospettiva storica. Traduzione dei programmi. Indipendenza dalla macchina	Estratti dal Koffman Intro. e cap. 1 e dal Brookshear Intro.
3	Concetto di algoritmo, rappresentazione degli algoritmi, pseudocodice e diagrammi di flusso. Concetti della programmazione tradizionale.	Koffman cap. 2
2	Esercitazione: Installazione dell'ambiente Microsoft Visual Studio Code e del compilatore C. Compilazione ed esecuzione del primo programma.	Introduzione con slide docente
4	Introduzione al linguaggio C. Variabili, tipi di dati ed espressioni aritmetiche. Differenza tra variabili e costanti. Assegnamento. Operatori. Priorità tra gli operatori. Primitive di I/O da terminale.	Koffman cap. 2

Il Syllabus

ORE	Lezioni ed Esercitazioni	Testo rif.
5	Esercitazione: scrittura del primo programma, partendo dalla formulazione dell'algoritmo, dello pseudo-codice e poi passando alla codifica completa.	Introduzione con slide docente
2	Operatori di relazione. Strutture di selezione (if-else) e di selezione tra più alternative (switch-case). Introduzione alle istruzioni iterative (while e for).	Koffman capp. 4 e 5
2	Concetto di struttura di dati. Stringhe di caratteri. Utilizzo delle stringhe in C: array di caratteri, stringhe di caratteri di lunghezza variabile, sequenze di escape.	Koffman cap. 8
5	Esercitazione: scrittura di un programma che utilizzi le stringhe, le strutture di selezione e quelle iterative.	Introduzione con slide docente
4	Gli array: dichiarazione e indicizzazione. Array multidimensionali. Tipo enumerativo e array con indice di tipo enumerativo. Passaggio di argomenti dalla riga di comando. Strutture iterative (for, while e do-while). Annidamento delle strutture. Tipologie di iterazione.	Koffman cap. 5

Il Syllabus

ORE	Lezioni ed Esercitazioni	Testo rif.
5	Esercitazione: scrittura di un programma che utilizzi gli array e i diversi tipi di iterazione con il passaggio di argomenti da riga di comando.	Introduzione con slide docente
5	Concetto di sottoprogramma. Introduzione alle funzioni C. Valori di ritorno delle funzioni. Funzioni con parametri e senza parametri. Progettazione modulare del software: tecniche top-down e diagrammi di struttura. Variabili locali. Visibilità e scope di una variabile. Concetto di puntatore e suo uso nei parametri di funzione.	Estratti dal Koffmann capp. 3 e 6
4	Approfondimento sui puntatori: puntatori e array. Aritmetica dei puntatori. Strutture e unioni. Implementazione di strutture e tipi personalizzati. Implementazione di strutture dati elementari: liste e code. Operazioni di ricerca e di ordinamento in collezioni di dati.	Estratti dal Koffman cap. 13
5	Esercitazione: scrittura di un programma che utilizzi le funzioni.	Introduzione con slide docente

Il Syllabus

ORE	Lezioni ed Esercitazioni	Testo rif.
5	Esercitazione: scrittura di un programma che utilizzi gli array e i diversi tipi di iterazione con il passaggio di argomenti da riga di comando.	Introduzione con slide docente
5	Concetto di sottoprogramma. Introduzione alle funzioni C. Valori di ritorno delle funzioni. Funzioni con parametri e senza parametri. Progettazione modulare del software: tecniche top-down e diagrammi di struttura. Variabili locali. Visibilità e scope di una variabile. Concetto di puntatore e suo uso nei parametri di funzione.	Estratti dal Koffmann capp. 3 e 6
5	Esercitazione: scrittura di un programma che utilizzi le funzioni.	Introduzione con slide docente
4	Approfondimento sui puntatori: puntatori e array. Aritmetica dei puntatori. Allocazione dinamica della memoria. Strutture. Implementazione di strutture e tipi personalizzati. Gestione dei file.	Estratti dal Koffman capp. 11 e 13
5	Esercitazione: scrittura di un programma che utilizzi i file e l'allocazione dinamica della memoria.	Introduzione con slide docente

Il materiale didattico

- Le slide da sole *non sono* materiale didattico: esse sono a compendio dei libri di testo, della spiegazione orale del docente e degli *appunti* presi dallo studente

- *Suggerimento*: stampate le slide prima della lezione e annotatele con i vostri appunti

Il materiale didattico

- Repository GitHub del corso
  - Contiene:
    - I file pdf di tutte le slide (incluse queste)
    - Le slide guida delle esercitazioni
    - Eventuali codici di supporto da usare nelle esercitazioni
    - I dati utilizzati nelle esercitazioni

Gli esami

- Compito scritto al calcolatore di programmazione C
- Verrà svolta almeno una esercitazione di simulazione del compito
- Poi si farà la prova in itinere alla fine del corso (intorno ai primi di giugno)
- *Chi non supera la prova in itinere dovrà fare l'esame che è un compito unico sui due moduli che consta appunto di due sezioni*

Gli esami

- Com’è fatto il compito scritto al calcolatore di programmazione C
- Vi verrà dato il codice *incompleto* di un programma in linguaggio C, oltre alla traccia stampata del compito
- Eventuali materiali aggiuntivi saranno forniti insieme al codice (per es. un file di testo da far leggere al programma)

Gli esami

- Com’è fatto il compito scritto al calcolatore di programmazione C
- Il compito consta di *tre quesiti* di diversa difficoltà, ciascuno con un punteggio (il totale è ovviamente 30)
- La soluzione di ogni quesito andrà codificata, secondo le istruzioni del compito, *nella relativa sezione del codice* chiaramente indicata da appositi commenti

Gli esami

- Valutazione del compito di C e degli esami
- Riceverete una mail personale al vostro indirizzo community.unipa.it contenente il voto totale e la valutazione scritta di ciascun quesito
- Il voto finale dell'intero corso è la *media dei voti riportati nelle due prove scritte dei due moduli*
- Eventuali domande orali saranno fatte a *insindacabile giudizio della commissione* per chiarire meglio eventuali parti dello scritto.